

Technische Funktionsspezifikation: In-Class-Modul (MVP)

1. Session-Kopplung & Check-in (WebSocket-Raum)

- **Technologie:** Echtzeit-Synchronisation zwischen Ausbilder-Dashboard (Web-Ansicht) und Schüler-App via **WebSockets**.
- **Der Ablauf:**
 - *Ausbilder:* Startet eine neue Sitzung. Das Dashboard generiert eine eindeutige Session-ID und zeigt diese als großen QR-Code an.
 - *Schüler:* Öffnet die (nach 100% Theorie) freigeschaltete Option B, scannt den QR-Code und gibt einen Nicknamen ein. Die App verbindet sich mit dem WebSocket-Raum. Das Ausbilder-Dashboard zeigt die Teilnehmeranzahl live an.

2. Säule 1: Das Live-Quiz (Unterrichts-Begleitung)

- **Ablauf-Steuerung:**
 - Der Ausbilder triggert eine Frage manuell über sein Dashboard.
 - Die Schüler-App sperrt sofort alle anderen Ansichten und zeigt die Frage sowie die Antwortoptionen an.
- **Timer & Punkte:** Ein sichtbarer Countdown (z. B. 20 Sekunden) läuft. Punkte werden nach Korrektheit und Antwortgeschwindigkeit vergeben (Kahoot-Prinzip).
- **Auflösung:** Nach Ablauf der Zeit zeigt die App dem Schüler das persönliche Ergebnis. Das Ausbilder-Dashboard projiziert das Gesamtergebnis (Balkendiagramm) und das anonymisierte Leaderboard an die Wand.

3. Säule 2: Die Team-Gefahrensimulation (Escape Room)

- **Automatisches Matchmaking:**
 - Der Ausbilder startet die Challenge. Der Server teilt alle aktiven WebSocket-User automatisch in gleich große Gruppen (z. B. 4er-Teams) auf und gibt den Screens die Rückmeldung: „*Du bist in Team BLAU mit [Nickname 2, 3, 4]. Findet euch im Raum zusammen!*“
- **Rollen- und Info-Verteilung:**
 - Innerhalb eines Teams erhält jeder Nutzer eine andere Rolle (z. B. Rolle A, B, C, D) mit **unterschiedlichen Informationen** auf dem Display (z. B. Spieler 1 sieht Gefahren der Umgebung, Spieler 2 sieht Vitalwerte des Patienten).

- **Interaktiver Lösungs-Loop:** Die Gruppe muss die Informationen mündlich im Raum kombinieren, um in der App unter Zeitdruck die richtigen Entscheidungen einzutippen.

4. Säule 3: Die Team-Reanimation (Der 4er-Einsatz)

Dieses Modul koordiniert das praktische Training an der Puppe unter Einbindung eines physischen Übungs-AEDs der Schule. Der Rest des Kurses schaut passiv zu (Pause).

- **Rollenverteilung (4er-Team):**
 - *Spieler 1 (Der Drücker):* Nutzt das In-App-Metronom (110 BPM, Audio und Vibration) als Taktgeber an der Puppe.
 - *Spieler 2 (Der Beatmer):* Erhält einen visuellen 30:2-Countdown auf das Display, wann die Beatmung stattzufinden hat.
 - *Spieler 3 (Der Defi-Operator):* Bedient das physische Übungs-Gerät der Schule. Seine App zeigt nur ein Kontrollfeld mit einem großen Button: **„Defi Analyse startet jetzt“**.
 - *Spieler 4 (Der Protokollant):* Begleitet die Übung als „Rettungsleitstelle“ via Text-Protokoll auf dem Screen und trackt die Zeit.
- **Das Wechsel-Feature (Rollen-Rotation nach 2 Minuten):**
 - *Trigger:* Spieler 3 drückt den Button „Defi Analyse startet jetzt“ (sobald das reale Gerät die Ansage macht) ODER der automatische 2-Minuten-Timer von Spieler 4 läuft ab.
 - *Signal:* Alle vier Smartphones vibrieren heftig, das Metronom stoppt und die Screens wechseln auf eine auffällige Warnfarbe.
 - *Logik:* Der Server rotiert die Rollen im Uhrzeigersinn (z. B. Drücker wird zu Beatmer, Beatmer zu Defi-Operator etc.). Jeder Spieler muss auf seinem Display kurz „Bereit auf neuer Position“ bestätigen, bevor das Metronom für die nächste Runde startet.

5. Kurs-Checkout & Marketing

- **Session-Beendigung:** Der Ausbilder schließt die WebSocket-Sitzung.
- **Google-Review-Trigger:** Unmittelbar nach dem Schließen ploppt in den Schüler-Apps ein Fenster auf: „Kurs geschafft! Hat es dir gefallen? Bewerte die [Name der Schule] jetzt bei Google.“ Ein Klick leitet per Deep-Link direkt auf das Google-Bewertungsformular der jeweiligen Schule weiter.